Name	Muhammad Rafly Alviansyah

Buatlah sebuah dashboard visualization menggunakan dataset Beecycle atau dataset lain. Ceritakan bagaimana journey pembuatan dashboard kalian melalui langkah dibawah

Dashboard Design (Score 20)

1. Membuat objective analysis
   **Saya memutuskan untuk fokus menganalisis pada periode 2024*

   Tujuan dari pembuatan dashboard ini adalah untuk menganalisis performa penjualan secara menyeluruh dengan melihat revenue, profit, serta tingkat pengembalian(return rate). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk dengan performa terbaik, memahami kontribusi tiap negara terhadap bisnis, serta mendeteksi potensi risiko seperti tingginya tingkat pengembalian produk. Dengan adanya dashboard ini, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data

2. Membuat business question
   *(contoh : Apa saja product yg paling populer dari segi jumlah transaksi?). Dalam case dashboard, secara best practice buat **2 - 5** business question dalam 1 dashboard yang mendukung objektif pada no 1.*

   1. *Produk apa saja yang menghasilkan revenue tertinggi?*
   2. *Bagaimana performa penjualan di setiap negara?*
   3. *Bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu?*
   4. *Produk mana yang memiliki tingkat return tertinggi dan berpotensi menjadi risiko?*
   5. *Bagaimana hubungan antara revenue dan profit pada masing-masing produk?*

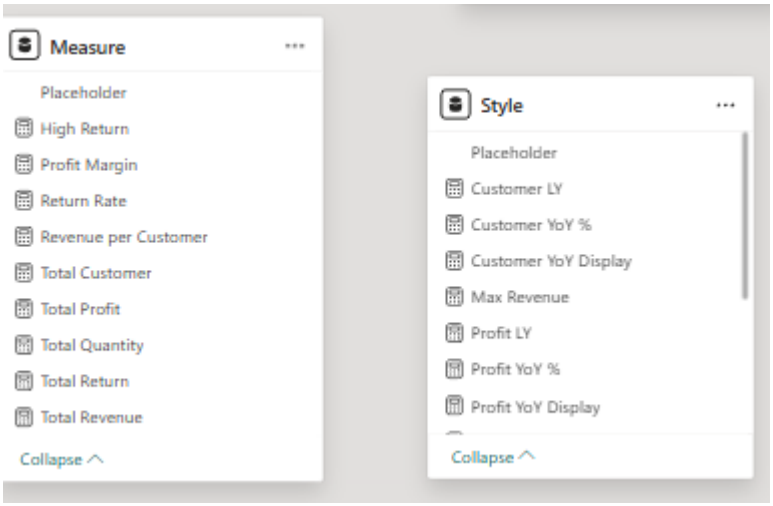
3. Tulis judul dashboard yang sesuai poin 1 dan 2

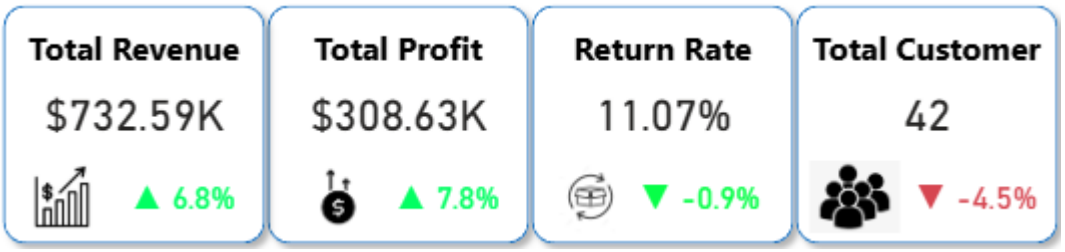
   Sales Performance and Profitability Analysis Dashboard

Dashboard Development 1 - DAX (Score 20)

Buat sebuah Formula DAX (bisa berupa measure, calculated column, atau tables) yang mendukung business question pada section Dashboard Design poin 2. Screenshot atau copy paste formula DAX ke bawah :

Saya membuat beberapa measure seperti : total revenue, total profit, return rate, total customer. Selain itu saya juga membandingkan datanya dengan cara YOY. berikut saya tampilkan beberapa formula DAXnya :






```
Total Profit = SUM(AdventureWorks_Sales[Profit])
```

```
Profit LY =
CALCULATE(
    [Total Profit],
    SAMEPERIODLASTYEAR(AdventureWorks_Calendar[Date]))
```

```
Profit YoY % =
DIVIDE(
    [Total Profit] - [Profit LY],
    [Profit LY]
)
```

**lebih lengkapnya dapat dilihat di file yang dilampirkan*

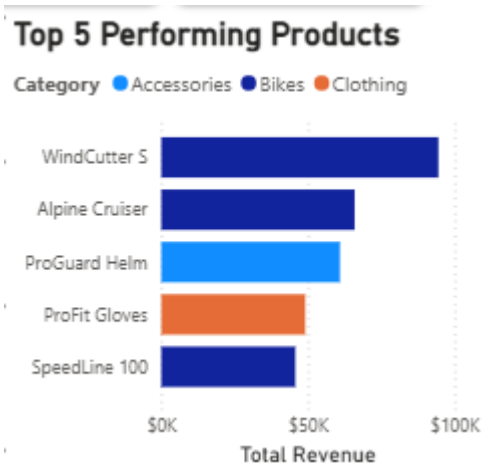
Dashboard Development 2 - Visualization (Score 30)

Gambarkan chart untuk menjawab salah satu business question pada section Dashboard Design poin 2, tulis insight apa yg dapat diambil, dan actionable knowledge apa yang bisa didapat.

Business question 1:

Produk apa saja yang menghasilkan revenue tertinggi?

Screenshot Visualization : (Some chart)



Data Insight

- *Kelima produk dalam visualisasi merupakan kontributor utama revenue, dengan dominasi berasal dari kategori **Bikes** yang menunjukkan performa penjualan yang kuat dibanding kategori lainnya.*
- ***WindCutter S** dan **Alpine Cruiser** menempati posisi teratas dengan selisih revenue yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa kedua produk tersebut menjadi driver utama dalam menghasilkan pendapatan.*
- *Produk **SpeedLine 100 (Bikes)** dan **ProFit Gloves (Clothing)** tetap termasuk dalam Top 5, namun memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan produk teratas, sehingga menunjukkan adanya perbedaan tingkat performa di dalam kelompok produk unggulan.*

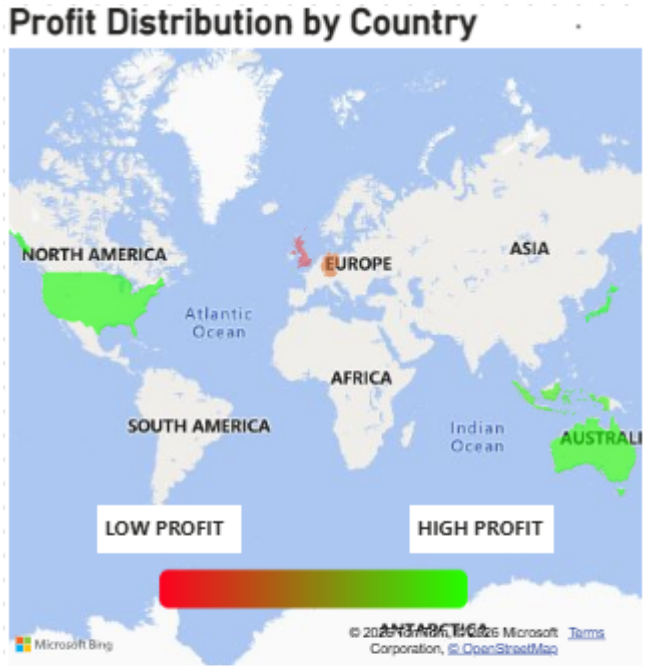
Action item / recommendation / suggestion

- *Memprioritaskan produk dengan kontribusi revenue tertinggi seperti **WindCutter S** dan **Alpine Cruiser** sebagai fokus utama dalam strategi pemasaran dan penjualan, karena berperan sebagai driver utama pendapatan.*
- *Menjaga ketersediaan stok dan distribusi untuk seluruh produk dalam Top 5 guna memastikan tidak terjadi kehilangan potensi penjualan, terutama pada produk dengan permintaan tinggi.*
- *Mengoptimalkan performa produk dengan kontribusi relatif lebih kecil seperti **SpeedLine 100** dan **ProFit Gloves** melalui strategi promosi atau bundling, agar kontribusinya terhadap revenue dapat lebih ditingkatkan.*

Business question 2:

Bagaimana performa penjualan di setiap negara?

Screenshot Visualization : (Some chart)



Top 3 Country

Country	Total Profit
Japan	$69,191.11
United States	$67,016.51
Australia	$66,407.71
Total	**$202,615.33**

Bottom 3 Country

Country	Total Profit
United Kingdom	$5,682.51
Germany	$17,509.92
Singapore	$20,316.58
Total	**$43,509.01**

Data Insight

- *Japan, United States, dan Australia merupakan tiga negara dengan kontribusi profit tertinggi, menunjukkan peran penting sebagai pasar utama dalam menghasilkan keuntungan.*
- *Kontribusi profit dari ketiga negara teratas memiliki selisih yang relatif tidak jauh, sehingga tidak ada satu negara yang benar-benar mendominasi secara ekstrem, melainkan menunjukkan distribusi profit yang cukup seimbang di antara top market.*
- *Sebaliknya, United Kingdom, Germany, dan Singapore berada pada posisi terbawah, yang mengindikasikan bahwa kontribusi profit dari negara-negara tersebut masih terbatas dibandingkan pasar utama, sehingga berpotensi menjadi area untuk peningkatan performa.*

Action item / recommendation / suggestion

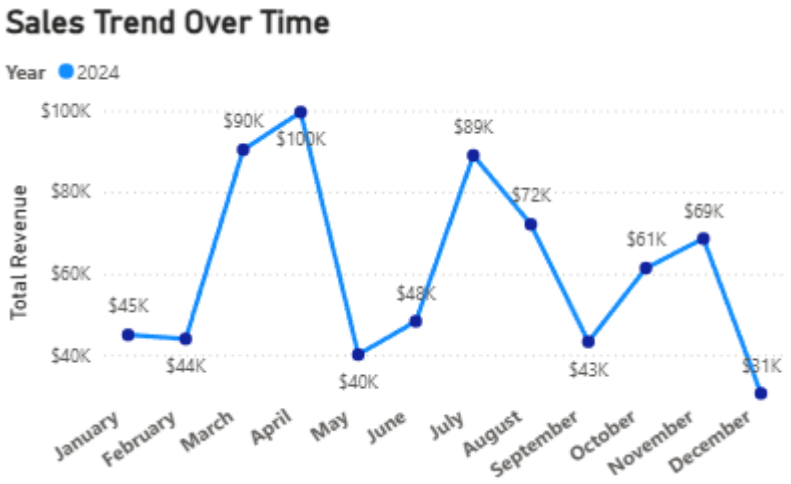
- *Memfokuskan strategi ekspansi dan pemasaran pada negara dengan kontribusi profit tertinggi untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis.*
- *Mengembangkan strategi peningkatan performa di negara dengan kontribusi rendah, seperti penyesuaian produk atau strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan karakteristik pasar lokal.*

- *Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor yang mempengaruhi perbedaan profit antar negara, seperti biaya operasional atau preferensi konsumen.*

Business question 3:

Bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu?

Screenshot Visualization : (Some chart)



Data Insight

- *Tren penjualan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di beberapa bulan dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan April dan kembali meningkat pada bulan Agustus.*
- *Setelah mencapai puncak, terjadi penurunan yang cukup tajam pada bulan Mei dan September, yang mengindikasikan adanya pola penjualan yang tidak stabil.*
- *Pola ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor musiman atau periode tertentu yang mempengaruhi performa penjualan, di mana beberapa bulan memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya.*

Action item / recommendation / suggestion

- *Mengoptimalkan strategi pemasaran dan promosi pada periode dengan performa tinggi, seperti menjelang bulan April dan Agustus, untuk memaksimalkan potensi penjualan.*
- *Mengembangkan strategi khusus pada periode dengan penurunan penjualan, seperti bulan Mei dan September, untuk menjaga stabilitas performa bisnis.*
- *Melakukan analisis lebih lanjut terkait faktor musiman atau perilaku konsumen untuk memahami pola fluktuasi penjualan secara lebih mendalam.*

Business question 4:

Produk mana yang memiliki tingkat return tertinggi dan berpotensi menjadi risiko?

Screenshot Visualization : (Some chart)

Data Insight

- *Produk **Peak Rider X** dan **SpeedLine 100** memiliki tingkat return tertinggi dibandingkan produk lainnya, yang menunjukkan adanya potensi risiko dalam kualitas produk atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi pelanggan.*
- *Tingginya return rate pada produk kategori **Bikes** mengindikasikan bahwa produk dengan nilai transaksi lebih besar juga memiliki risiko pengembalian yang lebih tinggi.*
- *Sementara itu, produk dari kategori **Clothing** seperti **ProFit Gloves** dan **Aero Jersey** menunjukkan return rate yang lebih rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai produk dengan risiko yang relatif lebih stabil..*

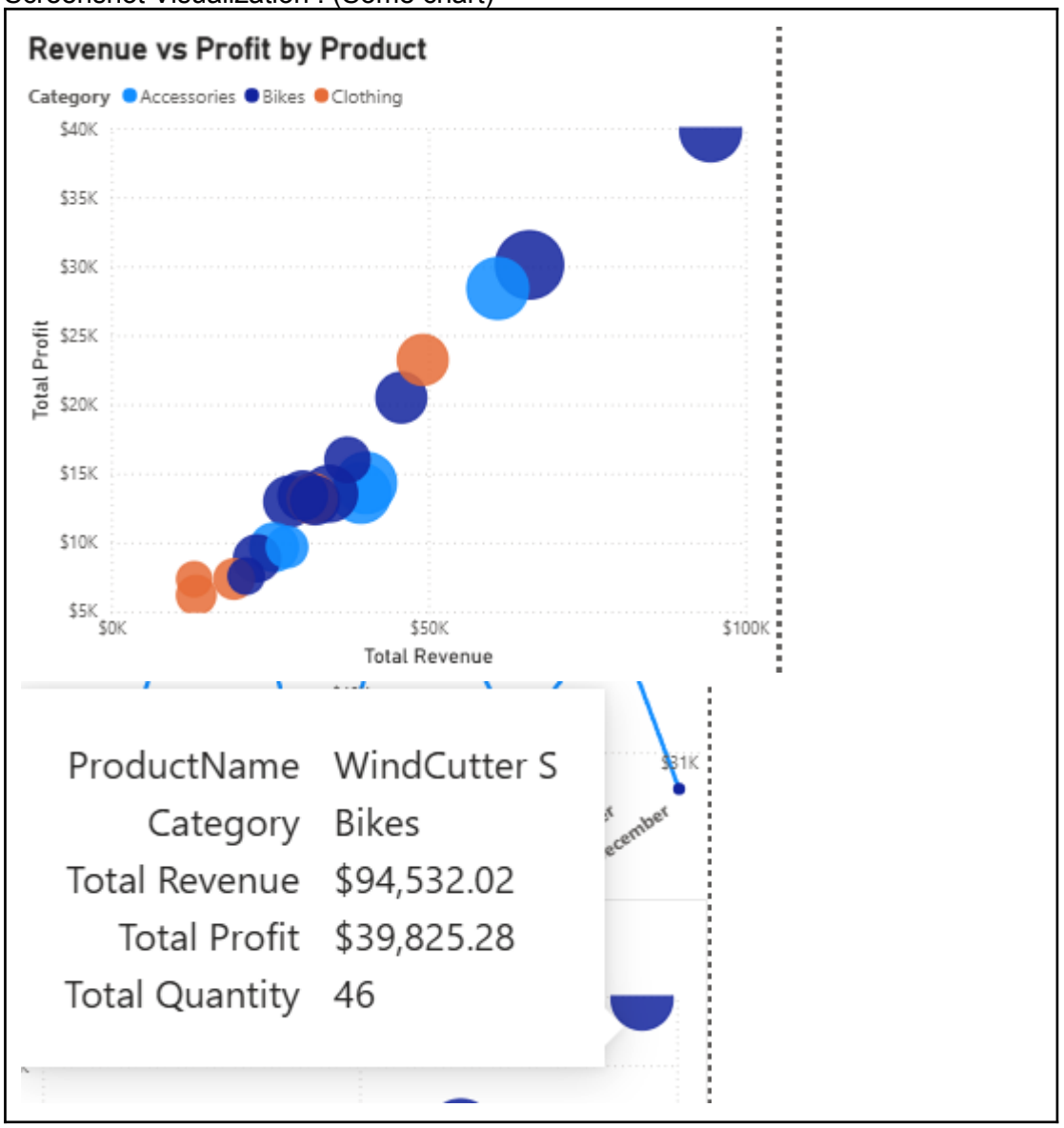
Action item / recommendation / suggestion

- *Melakukan evaluasi terhadap produk dengan return rate tinggi, seperti Peak Rider X dan SpeedLine 100, untuk mengidentifikasi penyebab utama pengembalian, baik dari sisi kualitas, desain, maupun ekspektasi pelanggan.*
- *Meningkatkan kontrol kualitas dan memberikan informasi produk yang lebih jelas untuk mengurangi potensi return di masa depan.*
- *Mempertimbangkan strategi pengembangan produk berdasarkan kategori dengan risiko rendah, seperti Clothing, untuk menjaga stabilitas performa bisnis.*

Business question 5:

Bagaimana hubungan antara revenue dan profit pada masing-masing produk?

Screenshot Visualization : (Some chart)



Data Insight

- *Produk **WindCutter S** dari kategori **Bikes** merupakan produk dengan profit tertinggi, yang menunjukkan bahwa kategori Bikes memiliki kontribusi yang sangat kuat terhadap profitabilitas perusahaan.*
- *Selain mendominasi dari sisi revenue, produk dalam kategori **Bikes** juga cenderung menghasilkan profit yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai core business driver.*
- *Sebaliknya, produk dari kategori **Clothing** menunjukkan tingkat profit yang relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, yang mengindikasikan bahwa kontribusi profit dari kategori ini masih terbatas.*

Action item / recommendation / suggestion

- *Memfokuskan pengembangan bisnis pada kategori Bikes, khususnya produk seperti WindCutter S, untuk memaksimalkan kontribusi profit.*
- *Mengevaluasi kategori Clothing untuk meningkatkan profitabilitas, seperti melalui penyesuaian harga, efisiensi biaya, atau strategi pemasaran yang lebih tepat.*
- *Memanfaatkan kategori dengan profit tinggi sebagai acuan dalam pengembangan produk baru untuk meningkatkan kinerja kategori lain.*

Dashboard Development 3 - Visualization (Score 30)

Hubungkan beberapa chart untuk menjawab business question pada section Dashboard Design poin 2, tulis insight apa yg dapat diambil, dan actionable knowledge apa yang bisa didapat.

Business question :

Bagaimana performa penjualan dan profitabilitas dipengaruhi oleh produk, negara, serta tren waktu?

Screenshot Visualization : (Full page Dashboard)

Data Insight

- Produk dari kategori **Bikes** mendominasi baik dari sisi revenue maupun profit, dengan produk seperti WindCutter S menjadi kontributor utama, yang menunjukkan bahwa kategori ini merupakan penggerak utama bisnis.
- Dari sisi geografis, negara seperti Japan, United States, dan Australia memberikan kontribusi profit tertinggi, yang menunjukkan bahwa performa produk unggulan juga didukung oleh pasar dengan potensi tinggi.
- Tren penjualan menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa periode puncak, yang mengindikasikan adanya momentum tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penjualan.
- Meskipun beberapa produk memiliki revenue dan profit yang tinggi, terdapat juga produk dengan tingkat return yang tinggi, yang menunjukkan adanya potensi risiko yang perlu diperhatikan dalam menjaga profitabilitas.

Action item / recommendation / suggestion

- Memfokuskan strategi bisnis pada kategori Bikes dan produk unggulan untuk memaksimalkan kontribusi revenue dan profit.
- Mengoptimalkan pasar dengan performa tinggi seperti Japan dan United States melalui strategi pemasaran dan distribusi yang lebih agresif.
- Memanfaatkan periode dengan tren penjualan tinggi sebagai momentum utama untuk meningkatkan promosi dan penjualan.
- Melakukan evaluasi terhadap produk dengan tingkat return tinggi untuk mengurangi risiko dan menjaga profitabilitas bisnis.